Solución de la pregunta 1

FÍSICA · ONDAS · ENERGÍA Y LONGITUD DE ONDA

(Nivel electivo)
¿Cuántas veces mayor es la energía de un fotón de luz violeta (400 nm) que la de un fotón de luz roja (700 nm)?

A) 1,75

B) 0,57

C) 300

D) 3,06

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Relación**
   $E = \frac{hc}{\lambda}$: $E \propto \frac{1}{\lambda}$.
2. **Razón**
   $\frac{700}{400}$.
3. **Resultado**
   1,75.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Calcula 400/700: la energía es inversa a λ.

C) Resta las longitudes de onda.

D) Eleva la razón al cuadrado.

Idea clave. Menor λ ⇒ mayor energía por fotón.